LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ahmad Rafi' Irsyad Nugraha (2509106034)

Kelas (A2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

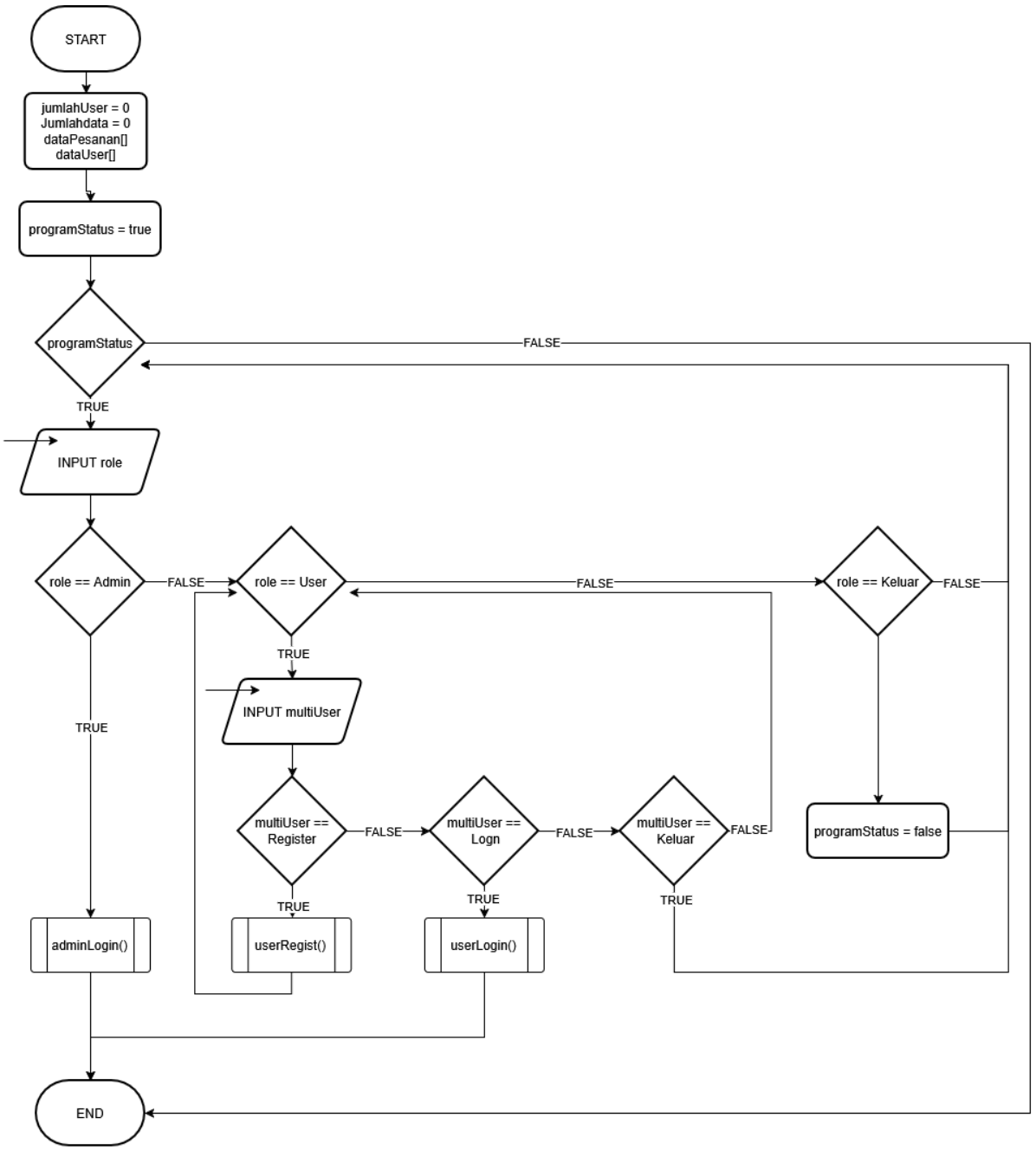
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart

- **Menu Awal**



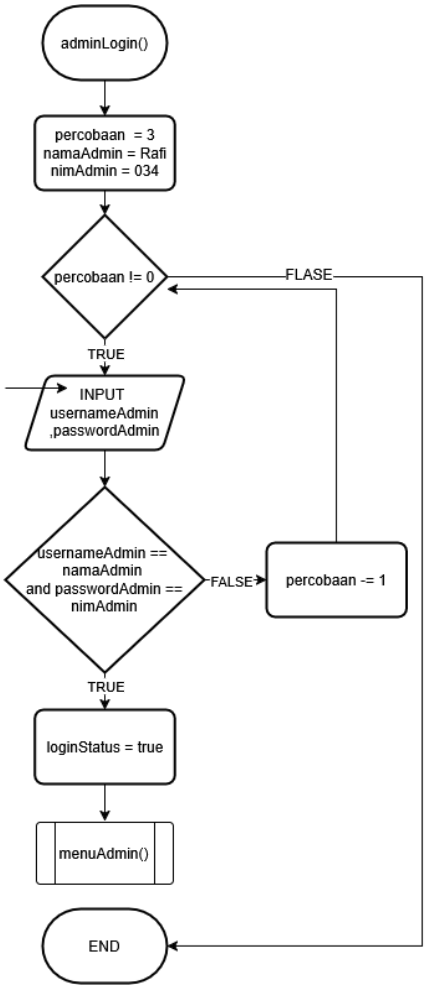
Gambar 1.1

Flowchart Menu Awal

Pada **Gambar 1.1** diagram dimulai dari START, lalu kita diminta memilih role, yaitu Admin, User, atau keluar, jika memilih admin maka akan dibawa ke fungsi adminLogin(), jika memilih User, maka akan disuruh memilih antara registrasi, login, atau keluar. jika memilih registrasi, maka akan dibawa ke fungsi userRegist(), jika memilih login, maka akan dibawa

ke userLogin(). Dan jika keluar maka programStatus menjadi false yang mengakibatkan program berakhir.

- **Autentikasi Admin**

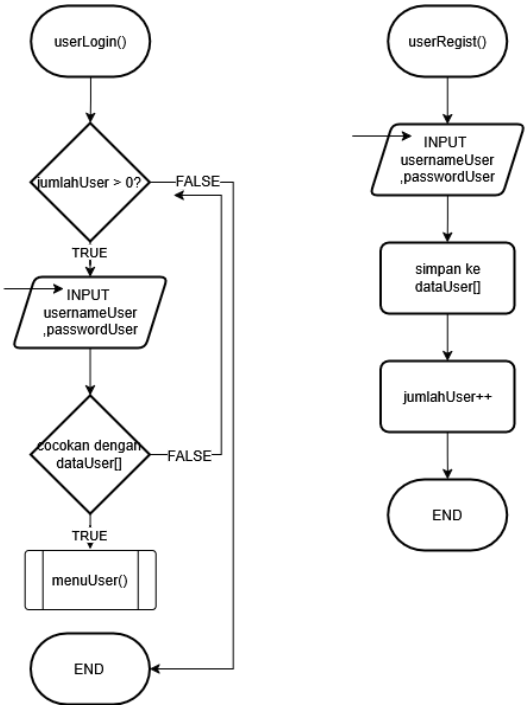


Gambar 1.2

Flowchart Autentikasi Admin (Login)

Pada **Gambar 1.2** Menunjukan fungsi loginAdmin(). kita diminta mengisi username dan password yang sesuai dengan 3 kali kesempatan. jika hingga 3 kali proses login gagal, maka fungsi akan langsung berakhir. namun jika berhasil, maka akan dibawa ke prosedur menuAdmin().

- **Autentikasi User**

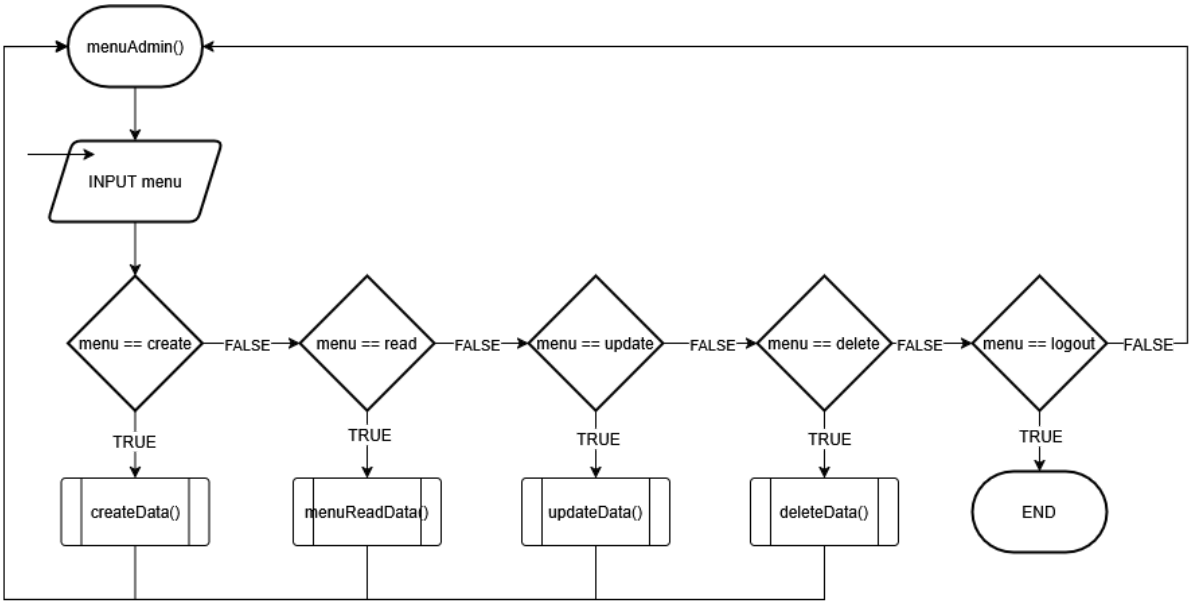


Gambar 1.3

Flowchart Autentikasi User (Login dan Register)

Pada **Gambar 1.3** Menunjukan 2 fungsi yaitu userRegist() dan userLogin(). pada userRegist(), user diminta untuk membuat akun baru dengan mengisi username dan password sesuai dengan yang user mau yang kemudian akan disimpan ke dalam array struct dataUser[]. Pada fungsi userLogin() user diminta mengisi username dan password yang sesuai dengan 3 kali kesempatan. program akan mencari akun dengan username dan password yang sesuai dengan yang diinput user. jika hingga 3 kali proses akun tidak ditemukan atau bisa dibilang login gagal, maka fungsi akan langsung berakhir. namun jika berhasil, maka akan dibawa ke prosedur menuUser().

- **Menu Admin**

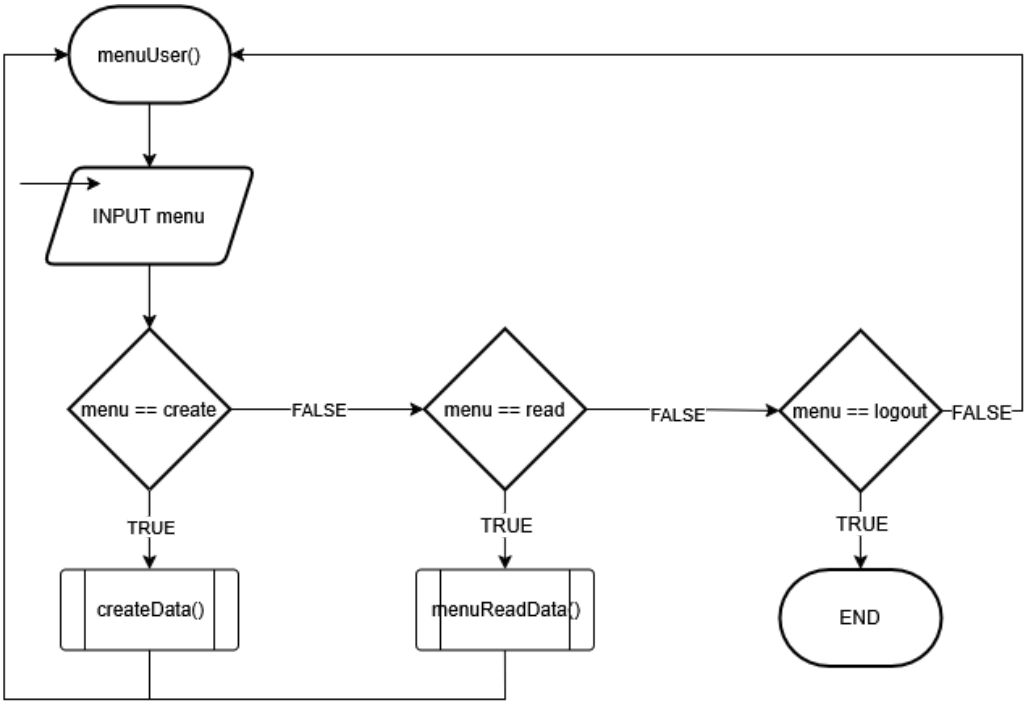


Gambar 1.4

Flowchart Menu Admin

Pada **Gambar 1.4** Menunjukan Prosedur menuAdmin(). Admin diminta untuk memilih menu antara create, read, update, delete, dan keluar dengan menginput nomor menu. Masing-masing pilihan menu akan mengarahkan ke prosedur sesuai dengan nama menunya, seperti create ke createData(), read ke menuRadData(), dst. Namun jika memilih keluar, maka prosedur akan berakhir.

- **Menu User**

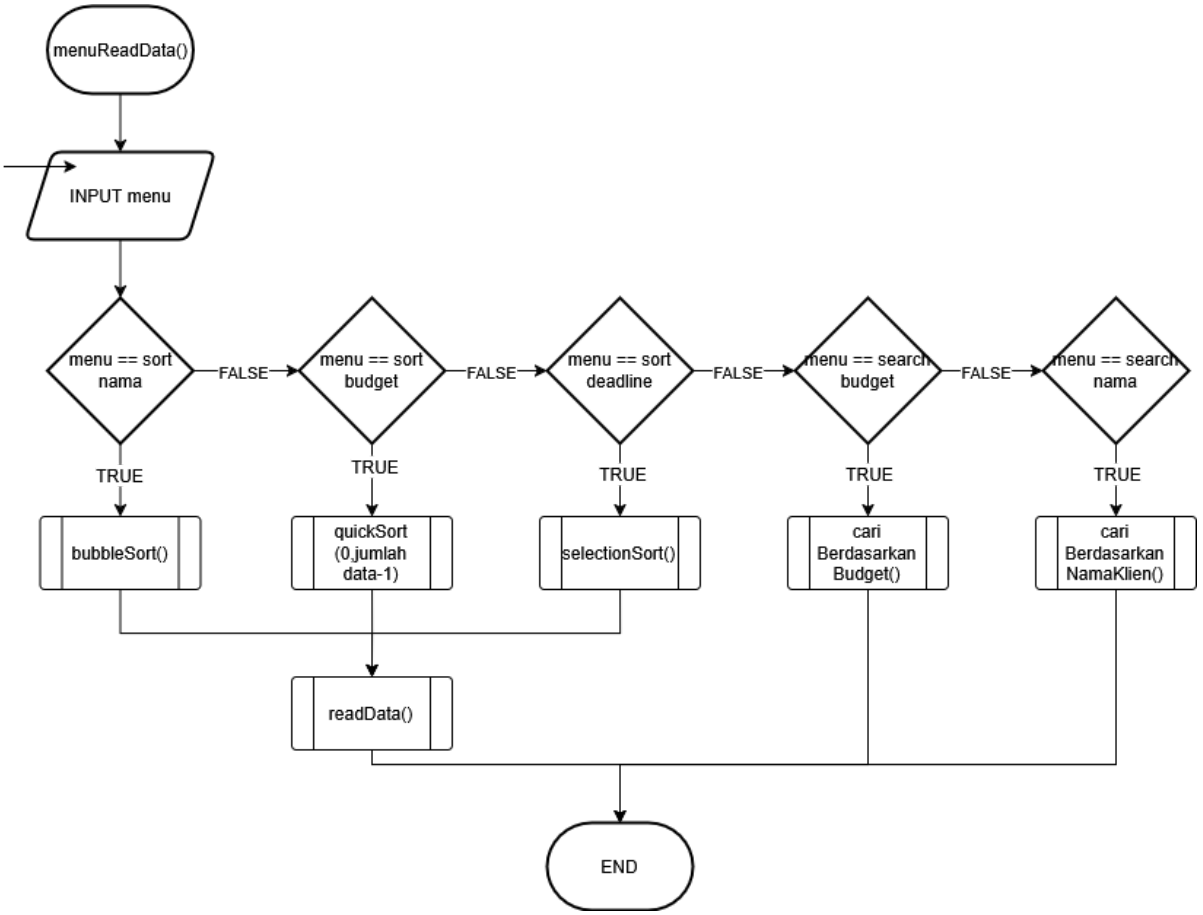


Gambar 1.5

Flowchart Menu User

Pada **Gambar 1.5** Menunjukan Prosedur menuUser(). Sedikit berbeda dengan menuAdmin (), pada menuUser hanya terdapat 3 pilihan menu, yaitu create, read dan keluar. User diminta untuk memilih menu dengan menginput nomor menu. Masing-masing pilihan menu akan mengarahkan ke prosedur sesuai dengan nama menunya, seperti create ke createData(), read ke readData(), dst. Namun jika memilih keluar, maka prosedur akan berakhir.

- **Menu Read Data**

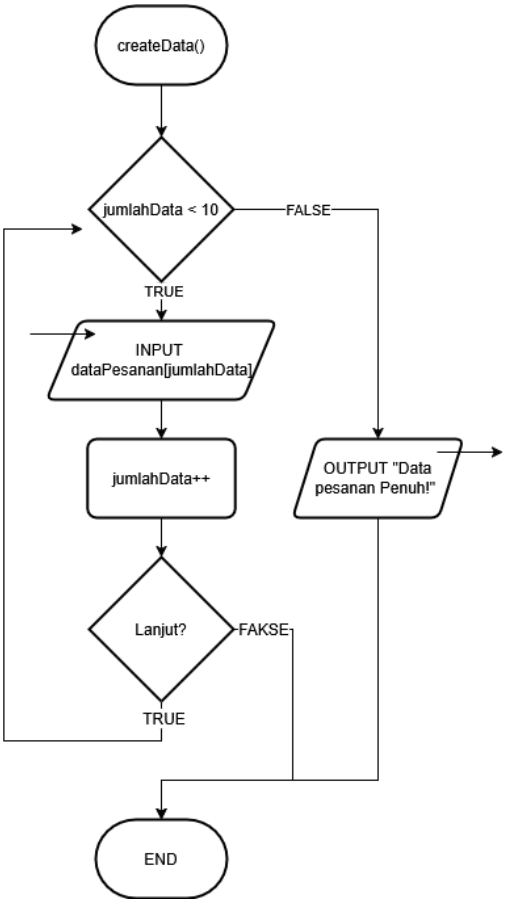


Gambar 1.6

Flowchart Menu Read Data

Pada **Gambar 1.6** Menunjukan Prosedur menuReadData(). Ini merupakan prosedur yang akan dipanggil jika user memilih menu Read Data pada menuAdmin() maupun menuUser(). Di dalam prosedur ini, user akan diminta untuk memilih bagaimana urutan data akan ditampilkan, apakah berdasarkan Nama (menurun), Budget (menaik) atau Deadline (Menaik). Masing-masing pilihan akan mengurutkan data menggunakan metode sorting yang berbeda-beda, mulai dari bubbleSort, quickSort(), hingga selectionSort(). Setelah proses sorting selesai, maka program akan memanggil prosedur readData() untuk menampilkan data yang telah disorting tadi. Selain menampilkan data yang disorting, user juga dapat mencari data tertentu berdasarkan Budget ataupun Nama Klien, diagram akan memanggil prosedur cariBerdasarkanBuget() ataupun cariBerdasarkanNama() tergantung dari pilihan user.

- **Create Data**

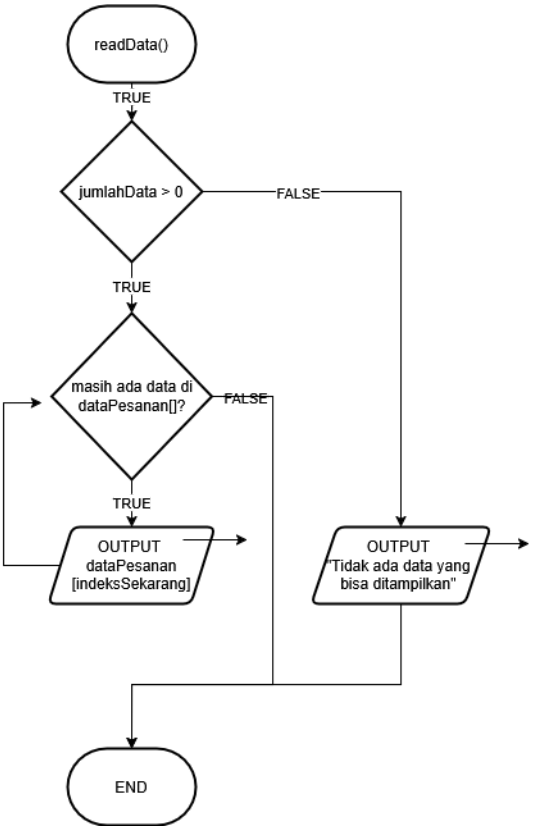


Gambar 1.7

Flowchart Create Data

Pada **Gambar 1.7** Menunjukan Prosedur createData(). Mula-mula diagram megecek apakah jumlahData kurang dari 10, jika iya maka user/admin akan mengisi dataPesanan sesuai dengan jumlah data saat ini, kemudian jumlahData ditambah supaya ketika ada membuat data baru lagi, data yang lama tidak tertimpa. Namun jika data lebih atau sama dengan 10, maka prosedur akan langsung berakhir, sebab dataPesanan dianggap sudah terlalu banyak. terakhir user/admin dapat memilih untuk lanjut menambah data lagi atau keluar dari prosedur.

- **Read Data**

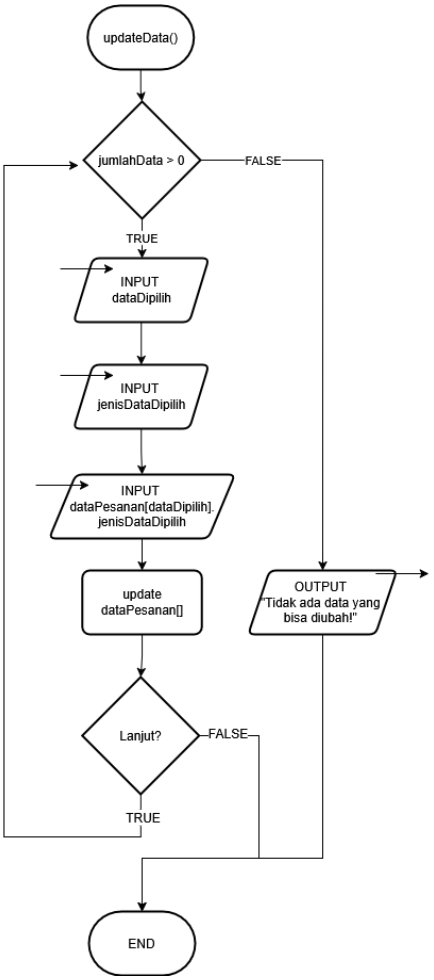


Gambar 1.8

Flowchart ReadData

Pada **Gambar 1.8** Menunjukan Prosedur readData(). Mula-mula diagram megecek apakah jumlahData lebih dari 0, jika iya maka diagram akan menampilkan dataPesanan sesuai dengan banyaknya jumlahData menggunakan perulangan. Namun jika data ternyata sama dengan 0, maka Prosedur akan langsung berakhir dikarenakan tidak ada data yang bisa ditampilkan.

- **Update Data**

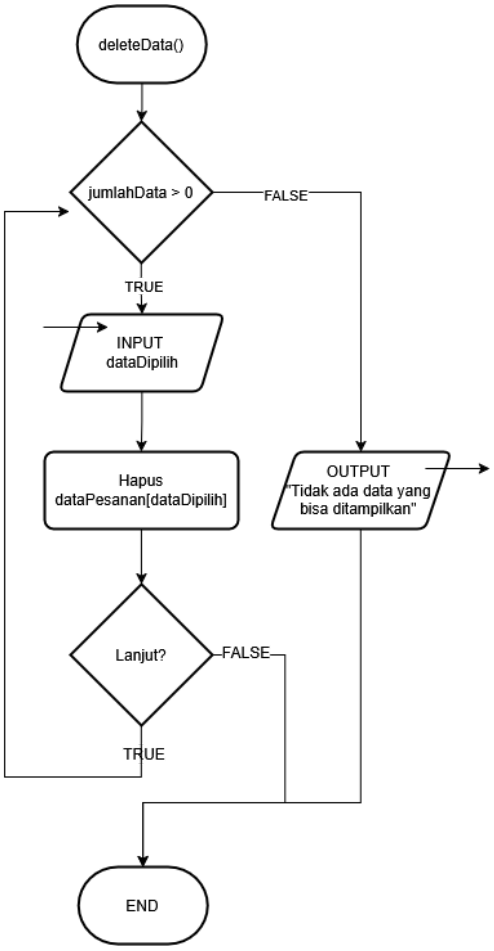


Gambar 1.9

Flowchart Update Data

Pada **Gambar 1.9** Menunjukan Prosedur updateData(). Mula-mula diagram megecek apakah jumlahData lebih dari 0, jika iya maka admin akan diminta untuk menginput dataPesanan dan jenisDataPesanan yang ingin diubah. Kemudian admin akan menginput data baru yang akan menimpa data lama. Namun, jika dari awal jumlahData sama dengan 0, maka prosedur akan langsung Berakhir dikarenakan memang tidak ada data yang bisa diupdate.

- **Delete Data**

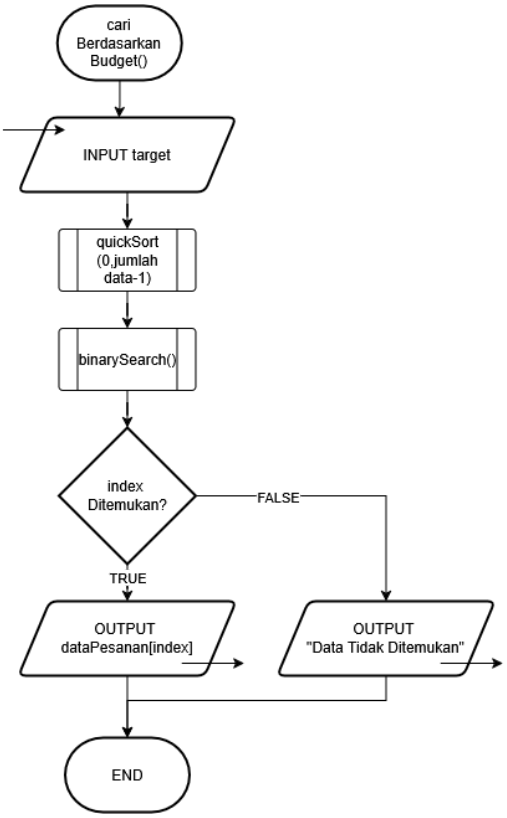


Gambar 1.10

Flowchart Delete Data

Pada **Gambar 1.10** Menunjukan Prosedur deleteData(). Mula-mula diagram megecek apakah jumlahData lebih dari 0, jika iya maka user akan diminta untuk memilih data yang ingin dihapus. Kemudian data yang telah dipilih akan dihapus dari array struct dataPesanan[] Namun jika data ternyata sama dengan 0, maka Prosedur akan langsung berakhir dikarenakan tidak ada data yang bisa ditampilkan.

- **Cari Berdasarkan Budget**

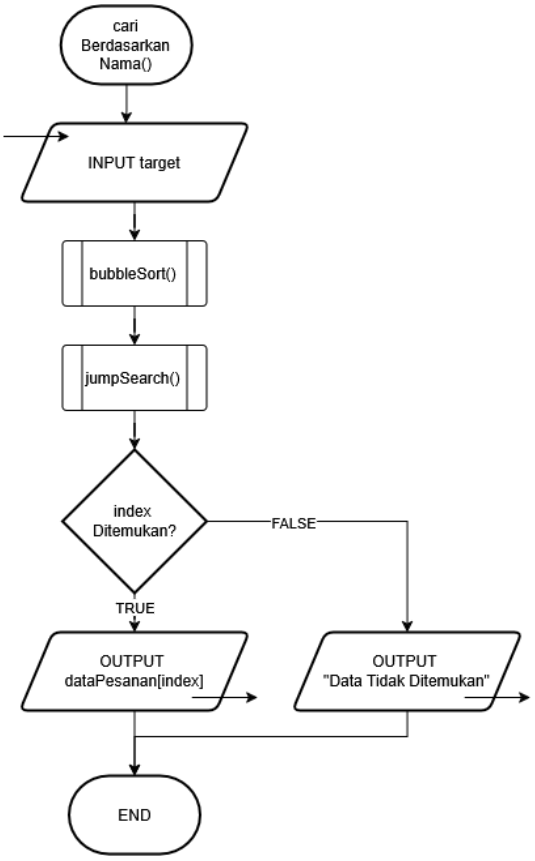


Gambar 1.11

Flowchart Budget Searching

Pada **Gambar 1.11** Menunjukan Prosedur cariBerdasarkanBudget(). Mula-mula diagram akan meminta user untuk menginput target, yaitu data budget yang ingin dicari. Selanjutnya diagram akan memanggil fungsi quickSort() terlebih dahulu, lalu memanggil fungsi binarySearch(). Hal ini disebabkan fungsi binarySearch() memerlukan data yang terurut agar proses searching bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jika data ditemukan maka data tersebut akan ditampilkan, dan jika tidak, maka diagram menampilkan pesan "Data Tidak Ditemukan".

- **Cari Berdasarkan Nama Klien**

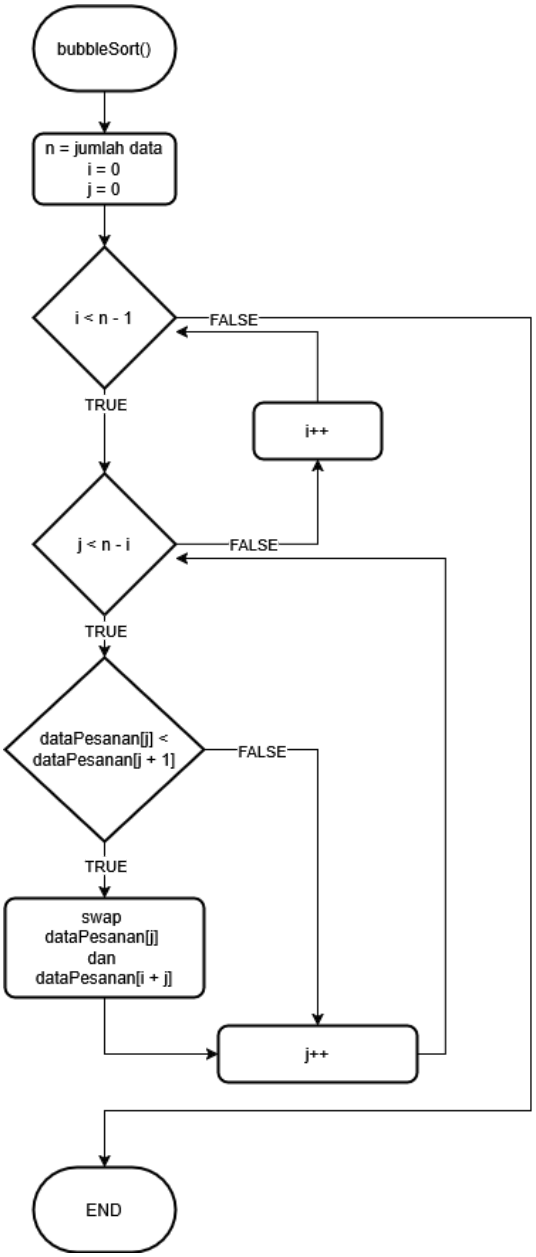


Gambar 1.12

Flowchart Name Searching

Pada **Gambar 1.12** Menunjukan Prosedur cariBerdasarkanNama(). kurang lebih sama seperti prosedur cariBerdasarkanBudget, bedanya hanya pada fungsi sorting dan searching yang digunakan. Pertama-tama user diminta untuk menginput target, memanggil fungsi bubbleSort() terlebih dahulu, lalu memanggil fungsi binarySearch(). Jika data ditemukan maka data tersebut akan ditampilkan, dan jika tidak, maka diagram menampilkan pesan "Data Tidak Ditemukan".

- **Bubble Sort**



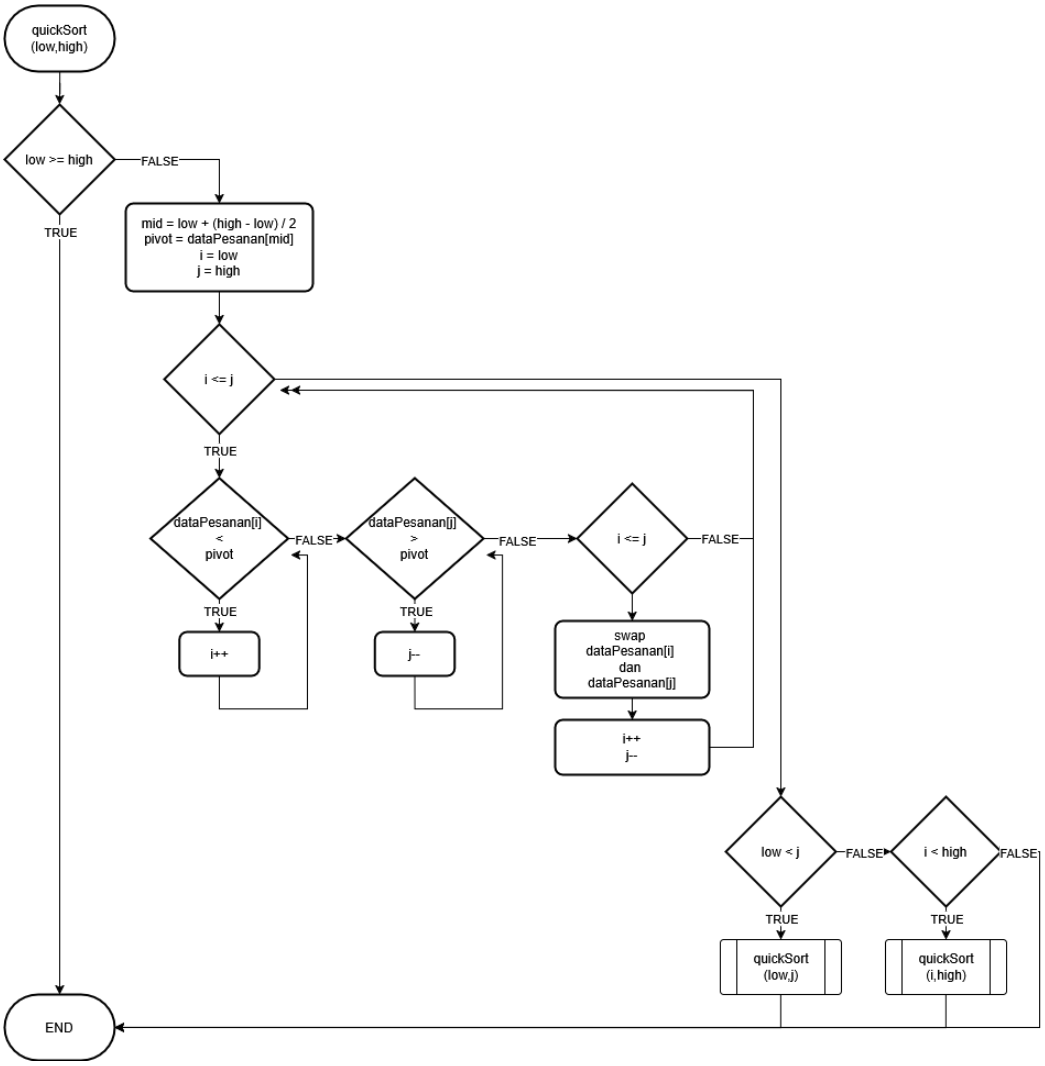
Gambar 1.13

Flowchart Bubble Sort

Pada **Gambar 1.13** Menunjukan flowchart dari fungsi bubbleSort(). Bubble Sort bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan secara berurutan mulai dari awal data, lalu menukar posisi keduanya jika elemen di sebelah kiri lebih besar daripada elemen di sebelah kanan. Proses perbandingan dan penukaran ini terus berlanjut hingga elemen terkecil (dalam kasus ini descending) "mengapung" ke posisi paling akhir pada setiap iterasinya.

Setelah satu putaran selesai (j == n-i) , program akan mengulangi langkah yang sama untuk sisa elemen yang belum terurut hingga seluruh data berada dalam posisi yang benar (i == n-1), yang ditandai dengan tidak adanya lagi pertukaran posisi yang terjadi dalam satu putaran penuh.

- **Quick Sort**



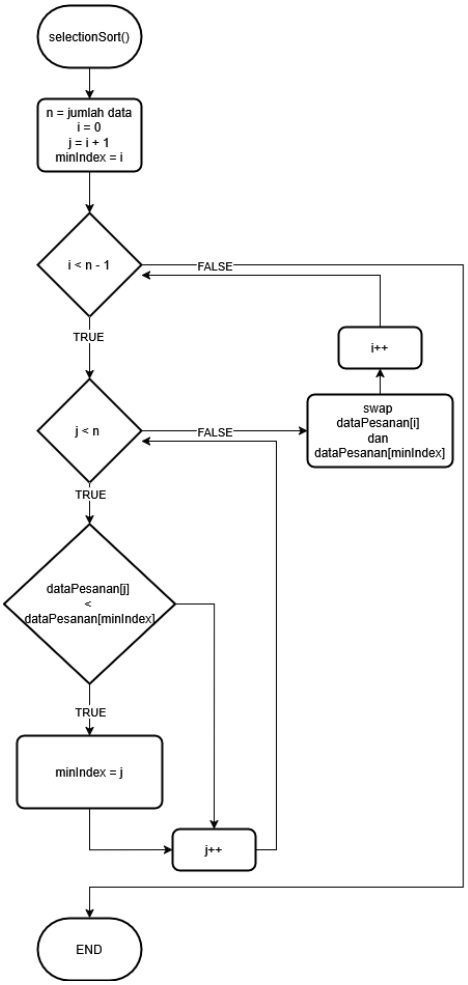
Gambar 1.14

Flowchart Quick Sort

Pada **Gambar 1.14** Menunjukan flowchart dari fungsi quickSort(). Quick Sort bekerja dengan prinsip divide and conquer yang dimulai dengan memilih satu elemen sebagai pivot, kemudian memindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kirinya dan semua elemen yang lebih besar ke sebelah kanannya. Proses pemisahan ini, yang disebut sebagai partisi, membagi daftar menjadi dua bagian di sekitar pivot tersebut,

yang kemudian secara rekursif diperlakukan dengan cara yang sama hingga setiap sub-bagian hanya berisi satu elemen atau kosong. Hasil akhirnya adalah urutan data yang sepenuhnya teratur karena setiap elemen telah diposisikan secara benar relatif terhadap pivot yang dipilih di setiap tahapannya.

- **Selection Sort**



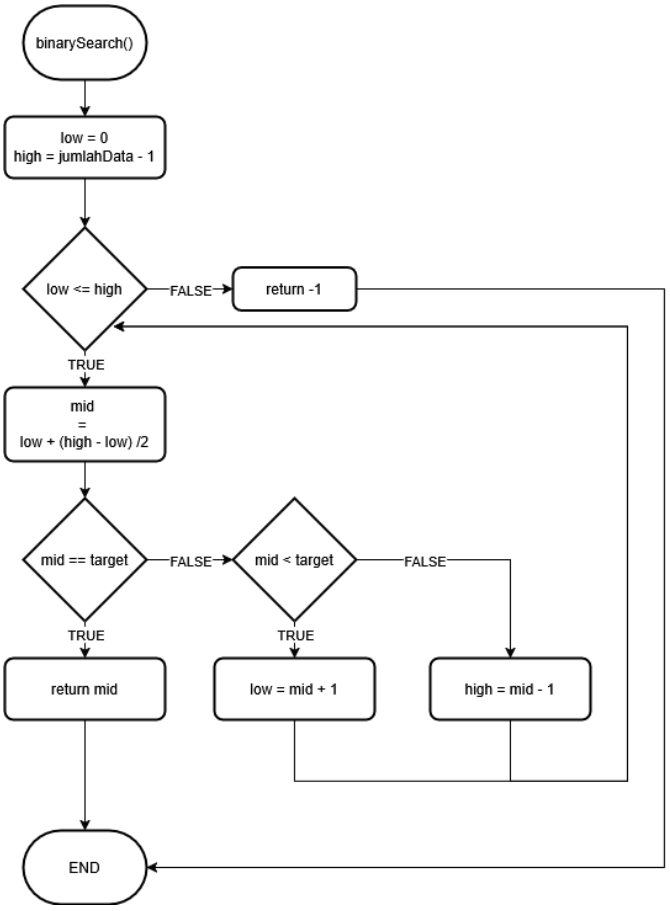
Gambar 1.15

Flowchart Selection Sort

Pada **Gambar 1.15** Menunjukan flowchart dari fungsi selectionSort(). Selection sort bekerja dengan cara mencari nilai terkecil (atau terbesar) dari bagian array yang belum terurut, lalu menukarnya dengan elemen di posisi awal bagian tersebut. Proses ini dimulai dari indeks pertama, di mana algoritma membandingkan elemen tersebut dengan semua elemen setelahnya untuk menemukan nilai minimum, kemudian dilakukan pertukaran. Setelah itu,

posisi awal bergeser ke indeks berikutnya dan langkah yang sama diulang hingga seluruh array terurut.

- **Binary Search**

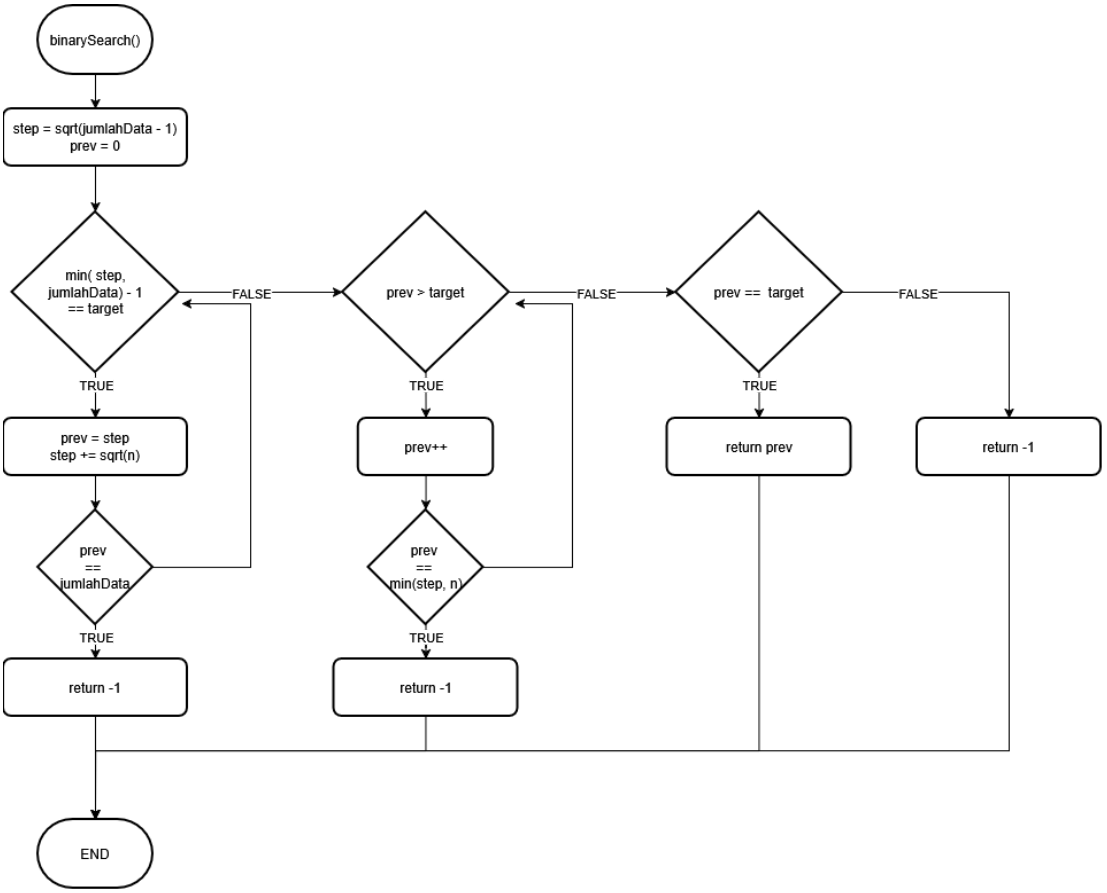


Gambar 1.16

Flowchart Binary Search

Pada **Gambar 1.16** Menunjukan flowchart dari fungsi binarySearch(). Proses dimulai dengan menetapkan batas pencarian menggunakan variabel low dan high, lalu secara berulang menghitung nilai tengah (mid) untuk membagi rentang data menjadi dua bagian. Di setiap langkah, algoritma membandingkan nilai mid dengan target. jika cocok, posisi tersebut langsung dikembalikan, namun jika tidak, rentang pencarian akan dipersempit ke arah kiri atau kanan sesuai perbandingan nilai target. Siklus ini terus berlanjut hingga target ditemukan atau rentang pencarian habis (ketika low > high), yang ditandai dengan pengembalian nilai -1 sebagai indikasi bahwa data tidak ditemukan.

- **Jump Search**



Gambar 1.17

Flowchart Binary Search

Pada **Gambar 1.16** Menunjukan flowchart dari fungsi jumpSearch(). Proses dimulai dengan menentukan ukuran langkah (step) sebesar √n dan posisi awal (prev = 0), lalu melakukan lompatan ke indeks tertentu untuk menemukan blok yang mungkin berisi target. Jika nilai pada batas blok masih lebih kecil dari target, maka dilakukan lompatan berikutnya hingga melewati atau mendekati target. Setelah blok yang tepat ditemukan, algoritma beralih ke pencarian linear satu per satu dari posisi sebelumnya (prev) hingga elemen ditemukan atau batas blok tercapai; jika ditemukan maka indeks dikembalikan, sedangkan jika tidak ditemukan sampai akhir maka mengembalikan -1.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi berbasis C++ yang digunakan untuk mengelola pemesanan jasa freelance melalui sistem berbasis role (Admin dan User). Program memungkinkan admin untuk membuat, melihat, memperbarui, dan menghapus data pesanan freelance yang berisi informasi seperti nama klien, jenis jasa, deadline pekerjaan, budget, dan status proyek.

Pada sisi User, program menyediakan fitur untuk membuat akun, login, dan melakukan pemesanan jasa freelance. Data pesanan yang dibuat oleh user akan disimpan dalam sistem sehingga dapat dikelola oleh admin. Program menggunakan struct untuk merepresentasikan data seperti tanggal (Date), pesanan freelance (Freelance), dan data pengguna (User).

Program ini menggunakan beberapa algoritma sorting seperti Bubble Sort, Selection Sort, dan Quick Sort. Fitur sorting Berguna untuk melihat data secara terurut, sehingga Admin dapat memprioritaskan Pesanan mana yang dapat diproses terlebih dahulu.

Selain Sorting, Program ini juga menerapkan beberapa algoritma Searching seperti Binary Search dan Jump Search. Hal ini berguna jika Admin ingin mencari Data Pesanan spesifik berdasarkan sub-data tertentu.

Selain itu, program juga menerapkan validasi input untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan format yang diharapkan, seperti validasi tanggal, bulan, tahun, dan budget. Sistem menu berbasis perulangan dan percabangan digunakan agar pengguna dapat berinteraksi dengan program sampai memilih keluar dari aplikasi.

3. Source Code

3.1 Menu Role

```
int menuRole()
{
    int role;
    cout
        << "\nSilhakan Pilih Role Anda: \n"
        << endl;

    cout << "1. Admin" << endl
         << "2. User" << endl
         << "3. Keluar" << endl
         << "Input Pilihan (1-3): ";
    cin >> role;
    cin.ignore();

    return role;
}
```

3.2 Admin Login

```
bool adminLogin()
{
    int percobaan = 3;
    string namaAdmin = "Rafi";
    string nimAdmin = "034";
    string usernameAdmin;
    string passwordAdmin;
    bool loginStatus = false;

    while (percobaan != 0)
    {
        cout << "username Admin: ";
        getline(cin, usernameAdmin);
        cout << "password Admin: ";
        getline(cin, passwordAdmin);

        if (usernameAdmin == namaAdmin && passwordAdmin == nimAdmin)
        {
            cout << "Login Berhasil!, Selamat datang Admin " << namaAdmin <<
```

```
endl;
            loginStatus = true;
            return loginStatus;
        }
        else
        {
            percobaan -= 1;
            cout << "Username dan Password salah, silahkan ulangi proses Input
(Sisa percobaan: " << percobaan << ")" << endl;
        }
    }
    return loginStatus;
}
```

3.3 User Login

```
void userLogin(int &jumlahUser, int &jumlahData)
{
    string usernameUser;
    string passwordUser;
    bool userDitemukan;
    int percobaan = 3;
    if (jumlahUser == 0)
    {
        cout << "BELUM ADA DATA USER YANG DIBUAT!" << endl
             << "Silahkan Buat akun terlebih dahulu" << endl;
    }
    else
    {
        while (percobaan != 0)
        {
            userDitemukan = false;
            cout << "Input Username Anda: ";
            getline(cin, usernameUser);
            cout << "Input Password Anda: ";
            getline(cin, passwordUser);
            for (int indexUser = 0; indexUser < jumlahUser; indexUser++)
            {

                if (dataUser[indexUser].username == usernameUser &&
dataUser[indexUser].password == passwordUser)
                {
                    userDitemukan = true;
                    menuUser(jumlahData, indexUser);
                    return;
                }
            }
            if (userDitemukan == false)
```

```
            {
                percobaan -= 1;
                cout << "Username dan Password salah, silahkan ulangi proses
Input (Sisa percobaan: " << percobaan << ")" << endl;
            }
        }
    }
}
```

3.4 User Register

```
void userRegist(int &jumlahUser)
{
    cout << "Buat username baru: ";
    getline(cin, dataUser[jumlahUser].username);
    cout << "Buat Password Baru: ";
    getline(cin, dataUser[jumlahUser].password);

    cout << "\n=====| Akun anda berhasil dibuat, Silahkan Login dengan akun
anda! |=====\n"
         << endl;

    dataUser[jumlahUser].JumlahPesananUser = 0;
    jumlahUser += 1;
}
```

3.5 Menu Admin

```
void menuAdmin(int &jumlahData)
{
    cout << "\n================| MENU ADMIN BOOKING JASA FREELANCE
|================\n"
         << endl;
    int menu = 0;
    while (true)
    {
        cout << "========================================" << endl
             << "|No| Menu                                |" << endl
             << "|--|-----------------------------------|" << endl
             << "|1.| Buat Pesanan Freelance            |" << endl
             << "|2.| Lihat Daftar Pesanan Freelance    |" << endl
```

```
         << "|3.| Update Data Pesanan Freelance     |" << endl
         << "|4.| Hapus Data Pesanan Freelance      |" << endl
         << "|5.| Logout                            |" << endl
         << "=========================================" << endl
         << "Input Pilihan (1-5): ";
    cin >> menu;
    cin.ignore();
    switch (menu)
    {
    case 1:

        if (jumlahData < kapasitasData)
        {
            createData(jumlahData, dataPesananFreelance);
        }
        else
        {
            cout << "Jumlah Pesanan sudah terlalu banyak!" << endl;
        }

        break;
    case 2:

        if (jumlahData == 0)
        {
            cout << "\nBELUM ADA DATA PESANAN YANG BISA DITAMPILKAN!\n"
                 << endl;
        }
        else
        {
            menuReadData(jumlahData, dataPesananFreelance);
        }

        break;
    case 3:

        if (jumlahData == 0)
        {
            cout << "\nBELUM ADA DATA PESANAN YANG BISA DIUBAH!\n"
                 << endl;
        }
        else
        {

            updateData(jumlahData);
        }

        break;
    case 4:
        if (jumlahData == 0)
        {
```

```
                cout << "\nBELUM ADA DATA PESANAN YANG BISA DIHAPUS!\n"
                     << endl;
            }
            else
            {

                deleteData(jumlahData);
            }
            break;
        case 5:
            return;

        default:
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            break;
        }
    }
}
```

3.6 Menu User

```
void menuUser(int &jumlahData, int &indexUser)
{
    int menu;
    while (true)
    {
        /* code */
        cout << "\n================| MENU BOOKING JASA FREELANCE
|================\n"
             << endl;
        cout << "========================================" << endl
             << "|No| Menu                               |" << endl
             << "|--|-----------------------------------|" << endl
             << "|1.| Buat Pesanan Freelance             |" << endl
             << "|2.| Lihat Daftar Pesanan Freelance     |" << endl
             << "|3.| Keluar                             |" << endl
             << "========================================" << endl
             << "Input Pilihan (1-3): ";
        cin >> menu;
        cin.ignore();

        switch (menu)
```

```
        {
        case 1:
            createData(
                jumlahData,
                dataUser[indexUser].JumlahPesananUser,
                dataUser[indexUser].dataPesanan);

            break;
        case 2:

            if (jumlahData == 0 || dataUser[indexUser].JumlahPesananUser == 0)
            {
                cout << "\nBELUM ADA DATA PESANAN YANG BISA DITAMPILKAN!\n"
                     << endl;
            }
            else
            {
                menuReadData(dataUser[indexUser].JumlahPesananUser,
                             dataUser[indexUser].dataPesanan);
            }

            break;

        case 3:
            return;

        default:
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            break;
        }
    }
}
```

3.7 Menu Read Data

```
void menuReadData(int &jumlahData, Freelance *dataPesanan)
{
    int menuTampilan = 0;
    cout << "1. Tampilkan Data Berdasarkan Nama (Menurun)" << endl
         << "2. Tampilkan Data Berdasarkan Budget (Menaik)" << endl
         << "3. Tampilkan Data Berdasarkan Deadline (Menaik)" << endl
         << "4. Cari Data Berdasarkan Budget" << endl
         << "5. Cari Data Berdasarkan Nama Klien" << endl
         << "Pilih Metode Tampilan (1-3): ";

    cin >> menuTampilan;
    cin.ignore();
```

```
    switch (menuTampilan)
    {
    case 1:
        bubbleSort(dataPesanan, jumlahData);
        readData(jumlahData, dataPesanan);
        break;
    case 2:
        quickSort(dataPesanan, 0, jumlahData - 1);
        readData(jumlahData, dataPesanan);
        break;
    case 3:
        inputDeadline(dataPesananFreelance);
        readData(jumlahData, dataPesanan);
        break;
    case 4:
        cariBerdasarkanBudget(dataPesanan, jumlahData);
        break;
    case 5:
        cariBerdasarkanNama(dataPesanan, jumlahData);
        break;

    default:
        cout << "\nInput Tidak dikenali, silahkan ulangi proses input!\n"
             << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
        break;
    }
}
```

3.8 Searching Berdasarkan Budget

```
void cariBerdasarkanBudget(Freelance *dataPesanan, int &jumlahData)
{
    int target;
    isNumber(target, "Input Budget Pesanan yang ingin Anda Cari: ");
    quickSort(dataPesanan, 0, jumlahData - 1);
    int indexData = binarySearch(dataPesanan, jumlahData, target);

    if (indexData == -1)
    {
        cout << "Data dengan budget tersebut tidak ditemukan!\n";
    }
    else
    {
        int jumlahDataDitampilin = 1;
```

```
        readData(jumlahDataDitampilin, &dataPesanan[indexData]);
    }
}
```

3.9 Cari Berdasarkan Nama

```
void cariBerdasarkanNama(Freelance *dataPesanan, int &jumlahData)
{
    string target;
    cout << "Input Nama Klien yang ingin Anda Cari: ";
    getline(cin, target);
    bubbleSort(dataPesanan, jumlahData);
    int indexData = jumpSearch(dataPesanan, target, jumlahData);

    if (indexData == -1)
    {
        cout << "Data dengan Nama Klien tersebut tidak ditemukan!\n";
    }
    else
    {
        int jumlahDataDitampilin = 1;
        readData(jumlahDataDitampilin, &dataPesanan[indexData]);
    }
}
```

3.10 Create Data

```
void createData(int &jumlahData, Freelance *dataPesanan)
{

    cout << "\n=========================================" << endl
         << "Silahkan Buat Data Pesaan Freelance Baru (ADMIN): \n"
         << endl;

    inputNamaKlien(&dataPesanan[jumlahData]);
    inputJenisJasa(&dataPesanan[jumlahData]);
    inputDeadline(&dataPesanan[jumlahData]);
    inputBudget(&dataPesanan[jumlahData]);
    dataPesanan[jumlahData].statusProject = false;
    cin.ignore();

    jumlahData += 1;
    cout << "\n========== Data Pesanan Berhasil Dibuat! ==========\n"
         << endl;
```

```
    bool lanjut = isLanjut("Apakah nda ingin membuat data pesanan lain? (Y/N): ");

    if (lanjut)
    {
        createData(jumlahData, dataPesanan);
    }
}
```

3.11 Read Data

```
void readData(int &jumlahData, Freelance *dataPesanan)
{
    cout << "\n==============================================================================================================" << endl;
    cout << left
         << setw(5) << "No"
         << setw(20) << "Nama Klien"
         << setw(20) << "Jenis Jasa"
         << setw(15) << "Deadline"
         << setw(15) << "Budget"
         << setw(20) << "Status Pesanan"
         << endl;
    cout << "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\n";

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++)
    {
        string statusPesanan = (dataPesanan + i)->statusProject
                                ? "Sudah Selesai"
                                : "Belum Selesai";
        string deadline =
            to_string((dataPesanan + i)->deadline.day) + "-" +
            to_string((dataPesanan + i)->deadline.month) + "-" +
            to_string((dataPesanan + i)->deadline.year);
        cout << left
             << setw(5) << i + 1
             << setw(20) << (dataPesanan + i)->namaKlien
             << setw(20) << (dataPesanan + i)->jenisJasa
             << setw(15) << deadline
             << setw(15) << (dataPesanan + i)->budget
             << setw(20) << statusPesanan
             << endl;
    }
```

```
    cout <<
"==================================================================================
=============================\n"
         << endl;
}
```

3.12 Update Data

```
void updateData(int &jumlahData, Freelance *dataPesanan)
{
    isValid = false;
    int dataDipilih;
    readData(jumlahData, dataPesanan);

    do
    {
        cout << "Pilih Data pesanan yang akan diubah: ";
        cin >> dataDipilih;
        cin.ignore();
        if (dataDipilih < 1 || dataDipilih > jumlahData)
        {
            isValid = false;
            cout << "Data Tidak ditemukan!" << endl;
        }
        else
        {
            isValid = true;
        }
    } while (!isValid);

    int jenisDataDipilih;

    cout
        << "1. Nama klien" << endl
        << "2. Jenis jasa" << endl
        << "3. Deadline" << endl
        << "4. Budget" << endl
        << "5. Status project" << endl
        << "Pilih jenis data yang ingin diubah: " << endl;
    cin >> jenisDataDipilih;
    cin.ignore();

    switch (jenisDataDipilih)
    {

    case 1:
        inputNamaKlien(&dataPesanan[dataDipilih - 1]);
        break;
```

```
    case 2:
        inputJenisJasa(&dataPesanan[dataDipilih - 1]);
        break;
    case 3:
        inputDeadline(&dataPesanan[dataDipilih - 1]);
        break;
    case 4:
        inputBudget(&dataPesanan[dataDipilih - 1]);
        break;

    case 5:
        char status;
        cout << "Ubah Status Pesanan menjadi Selesai? [Y/N]: ";
        cin >> status;
        switch (status)
        {
        case 'y':
            dataPesanan[dataDipilih - 1].statusProject = true;
            break;
        case 'Y':
            dataPesanan[dataDipilih - 1].statusProject = true;
            break;
        default:
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            break;
        }
        break;

    default:
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
        break;
    }

    bool lanjut = isLanjut("Apakah nda ingin mengubah data pesanan lain? (Y/N): 
");

    if (lanjut)
    {
        updateData(jumlahData, dataPesanan);
    }
}
```

3.13 Delete Data

```
void deleteData(int &jumlahData, Freelance *dataPesanan)
{
    isValid = false;
    int dataDipilih;
    readData(jumlahData, dataPesanan);
    do
    {
        cout << "Pilih Data Pesanan yang ingin dihapus: ";
        cin >> dataDipilih;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
        if (dataDipilih < 1 || dataDipilih > jumlahData)
        {
            isValid = false;
            cout << "Data Tidak ditemukan!" << endl;
        }
        else
        {
            for (int i = dataDipilih - 1; i < jumlahData - 1; i++)
            {
                *(dataPesanan+ i) = *(dataPesanan + (i + 1));
            }

            jumlahData -= 1;
            isValid = true;

            cout << "\n=========| Data Berhasil Dihapus! |=========\n"
                 << endl;
        }

    } while (!isValid);

    bool lanjut = isLanjut("Apakah nda ingin menghapus data pesanan lain? (Y/N):
");

    if (lanjut)
    {
        deleteData(jumlahData,dataPesanan);
    }
}
```

3.14 Error Handling (Number)

```
void isNumber(int &inputTarget, string messages)
{
    bool isValid = false;
    while (!isValid)
    {
        try
        {
            cout << messages;
            cin >> inputTarget;
            if (cin.fail())
            {
                throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
            }
            else
            {
                isValid = true;
            }
        }
        catch (const invalid_argument &e)
        {
            cout << "Error: " << e.what() << endl;
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
        }
    }
}
```

3.15 Error Handling (isLanjut Confirmation)

```
bool isLanjut(string message)
{
    bool isValid = false;
    char lanjut;
    while (!isValid)
    {
        try
        {
            cout << message;
            cin >> lanjut;
            if (lanjut == 'Y' || lanjut == 'y')
            {
                cin.ignore();
                return true;
            }
            else if (lanjut == 'N' || lanjut == 'n')
```

```
            {
                cin.ignore();
                return false;
            }
            else
            {
                throw invalid_argument("Input Tidak dikenali, mohon input Y
jika setuju dan N jika tidak");
            }
        }
        catch (const invalid_argument &e)
        {
            cout << e.what() << '\n';
        }

        if (lanjut == 'Y' || lanjut == 'y')
        {
            cin.ignore();
            return true;
        }
    }
}
```

4. Hasil Output

```
==========| SELAMAT DATANG PADA PROGRAM MANAJEMEN BOOKING FREELANCE |==========

Silhakan Pilih Role Anda:

1. Admin
2. User
3. Keluar
Input Pilihan (1-3): 1
username Admin: Rafi
password Admin: 034
Login Berhasil!, Selamat datang Admin Rafi
```

Gambar 4.1
Menu Role Admin (Login berhasil)

```
================| MENU ADMIN BOOKING JASA FREELANCE |================

========================================
|No| Menu                                |
|--|-------------------------------------|
|1.| Buat Pesanan Freelance              |
|2.| Lihat Daftar Pesanan Freelance      |
|3.| Update Data Pesanan Freelance       |
|4.| Hapus Data Pesanan Freelance        |
|5.| Logout                              |
========================================
Input Pilihan (1-5):
```

Gambar 4.2
Menu Utama Admin

```
Input Pilihan (1-5): 2
1. Tampilkan Data Berdasarkan Nama (Menurun)
2. Tampilkan Data Berdasarkan Budget (Menaik)
3. Tampilkan Data Berdasarkan Deadline (Menaik)
Pilih Metode Tampilan (1-3):
```

Gambar 4.3
Menu Read Data

```
=========================================
Silahkan Buat Data Pesaan Freelance Baru:

Input Nama Klien: Farhan Kebab
1. Desain
2. Website
3. Edit Video
Pilih Jenis Jasa: 2
Deadline:
Tanggal (1-31): 21
Bulan (1-12): 12
Tahun (> 2026): 2026
Budget: 90000

========== Data Pesanan Berhasil Dibuat! ==========
```

Gambar 4.4
Admin Create

```
=================================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1    Rizal Gerigi        Desain              10-7-2026      120000         Belum Selesai
2    Farhan Kebab        Website             21-12-2026     90000          Belum Selesai
3    Ahmad Risol         Edit Video          18-2-2027      67000          Belum Selesai
=================================================================================================
```

Gambar 4.4
Admin Read (Bubble Sort Berdasarkan Nama)

```
=================================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1    Ahmad Risol         Edit Video          18-2-2027      67000          Belum Selesai
2    Farhan Kebab        Website             21-12-2026     90000          Belum Selesai
3    Rizal Gerigi        Desain              10-7-2026      120000         Belum Selesai
=================================================================================================
```

Gambar 4.5
Admin Read (Quick Sort Berdasarkan Budget)

```
==========================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
------------------------------------------------------------------------------------------
1    Rizal Gerigi        Desain              10-7-2026      120000         Belum Selesai
2    Farhan Kebab        Website             21-12-2026     90000          Belum Selesai
3    Ahmad Risol         Edit Video          18-2-2027      67000          Belum Selesai
==========================================================================================
```

Gambar 4.7

Admin Read (Quick Sort Berdasarkan Budget)

```
Input Budget Pesanan yang ingin Anda Cari: 90000

==========================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
------------------------------------------------------------------------------------------
1    Farhan Kebab        Website             21-12-2026     90000          Belum Selesai
==========================================================================================
```

Gambar 4.8

Admin Read (Binary Search Berdasarkan Budget)

```
Input Nama Klien yang ingin Anda Cari: Ahmad Risol

==========================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
------------------------------------------------------------------------------------------
1    Ahmad Risol         Edit Video          18-2-2027      67000          Belum Selesai
==========================================================================================
```

Gambar 4.9

Admin Read (Jump Search Berdasarkan Nama)

```
==========================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
------------------------------------------------------------------------------------------
1    Farhan Kebab        Website             21-12-2026     90000          Belum Selesai
2    Rizal Gerigi        Edit Video          26-11-2027     79000          Sudah Selesai
3    Ahmad Risol         Website             23-7-2026      670000         Belum Selesai
==========================================================================================

Pilih Data pesanan yang akan diubah: 3
1. Nama klien
2. Jenis jasa
3. Deadline
4. Budget
5. Status project
Pilih jenis data yang ingin diubah:
2
1. Desain
2. Website
3. Edit Video
Pilih Jenis Jasa Baru: 1
```

Gambar 4.10

Admin Update

```
==========================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
------------------------------------------------------------------------------------------
1    Farhan Kebab        Website             21-12-2026     90000          Belum Selesai
2    Rizal Gerigi        Edit Video          26-11-2027     79000          Sudah Selesai
3    Ahmad Risol         Desain              23-7-2026      670000         Belum Selesai
==========================================================================================
```

Gambar 4.11
Data Setelah Update

```
==========================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
------------------------------------------------------------------------------------------
1    Farhan Kebab        Website             21-12-2026     90000          Belum Selesai
2    Rizal Gerigi        Edit Video          26-11-2027     79000          Sudah Selesai
3    Ahmad Risol         Desain              23-7-2026      670000         Belum Selesai
==========================================================================================

Pilih Data Pesanan yang ingin dihapus: 2

=========| Data Berhasil Dihapus! |=========
```

Gambar 4.12
Admin Delete

```
==========================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
------------------------------------------------------------------------------------------
1    Farhan Kebab        Website             21-12-2026     90000          Belum Selesai
2    Ahmad Risol         Desain              23-7-2026      670000         Belum Selesai
==========================================================================================
```

Gambar 4.13
Data Setelah Dihapus

```
Silhakan Pilih Role Anda:

1. Admin
2. User
3. Keluar
Input Pilihan (1-3): 2

=====================================
1. Buat akun baru
2. Login dengan akun yang sudah ada
3. Keluar
Input Pilihan (1-3):
```

Gambar 4.14
Menu Autentikasi User

```
Input Pilihan (1-3): 1
Buat username baru: Zaki Mendoan
Buat Password Baru: user1

=====| Akun anda berhasil dibuat, Silahkan Login dengan akun anda! |=====
```

Gambar 4.15
User Regist

```
Input Pilihan (1-3): 2
Input Username Anda: Zaki Mendoan
Input Password Anda: user1

================| MENU BOOKING JASA FREELANCE |================

========================================
|No| Menu                                |
|--|-------------------------------------|
|1.| Buat Pesanan Freelance              |
|2.| Lihat Daftar Pesanan Freelance      |
|3.| Keluar                              |
========================================
Input Pilihan (1-3):
```

Gambar 4.16
User Login (Berhasil) + Menu Utama User

```
=============================================
Silahkan Buat Data Pesaan Freelance Baru:

Input Nama Klien: Zaki Ajah
1. Desain
2. Website
3. Edit Video
Pilih Jenis Jasa: 2
Deadline:
Tanggal (1-31): 12
Bulan (1-12): 12
Tahun (> 2026): 2026
Budget: 590000

========== Data Pesanan Berhasil Dibuat! ==========
```

Gambar 4.17
User Create

```
Input Pilihan (1-3): 2

=================================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Zaki Ajah           Website             12-12-2026     590000         Belum Selesai
=================================================================================================
```

Gambar 4.18
User Read

```
Input Pilihan (1-3): 1
username Admin: asd
password Admin: asd
Username dan Password salah, silahkan ulangi proses Input (Sisa percobaan: 2)
username Admin: qwe
password Admin: qwe
Username dan Password salah, silahkan ulangi proses Input (Sisa percobaan: 1)
username Admin: wer
password Admin: wer
Username dan Password salah, silahkan ulangi proses Input (Sisa percobaan: 0)
Anda Terlalu banyak mencoba, program akan berhenti secara otomatis...

================| Program Berakhir |================
```

Gambar 4.19
Login Gagal

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/MyBook Z Series/Desktop/AHMAD RAFI/KULIAH/PRAKTIKUM/praktikum-apl/.git/
```

Gambar 5.1
Inisialisasi Awal

5.2 GIT Add

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git add *
```

Gambar 5.2
Menambahkan perubahan file ke staging area

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git commit -m "PT-7 Program Done"
[main fbe8183] PT-7 Program Done
 13 files changed, 1127 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-7/file.h
 create mode 100644 kelas/pertemuan-7/pertemuan-7.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-7/pertemuan-7.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106034-AhmadRafiIrsyadNugraha-PT-7.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106034-AhmadRafiIrsyadNugraha-PT-7.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/autentication.h
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/crud.h
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/errorHandler.h
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/inputHandler.h
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/menu.h
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/search.h
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/sort.h
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/struct.h
```

Gambar 5.3
Menyimpan snapshot dari staging area

5.4 GIT Remote

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/Raafx/praktikum-apl.
git
```

Gambar 5.4
Menghubungkan repositori local (PC) dengan repositori remote (GitHub)

5.4 GIT Push

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 22, done.
Counting objects: 100% (22/22), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (19/19), done.
Writing objects: 100% (19/19), 76.58 KiB | 3.19 MiB/s, done.
Total 19 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Raafx/praktikum-apl.git
   4b8d8b8..fbe8183  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5

Mengupload perubahan pada repositori local ke repositori remote